"تجربة الجول"

الهدف 1

تعيين المكافئ الميكانيكي الحراري (ثابت جول) ($\bar{J}$)

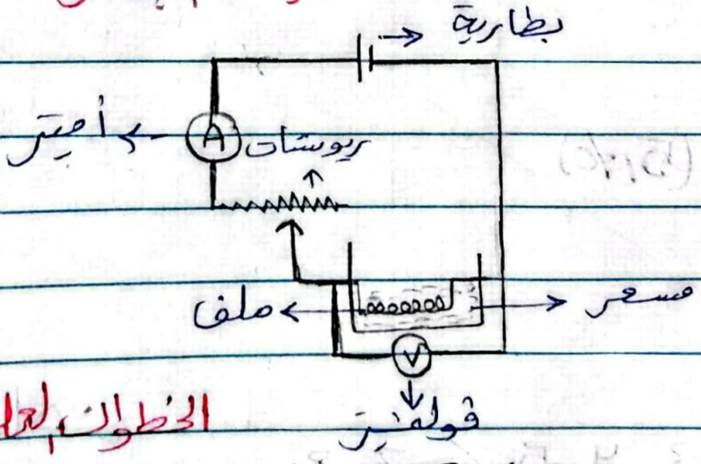
القانون المستخدم 2

ثابت جول ٤,18

$$\bar{J} = \frac{V I t}{(m_w S_w + m_c S_c)(T_F - T_i)}$$

1- $\bar{J}$ → ثابت جول (Joul/cal)
2- I → شدة التيار (A)
3- V → فرق الجهد (V)
٤- t → زمن التشغيل (Sec)
5- T_i → درجة الحرارة الابتدائية (C°)
6- m_w → كتلة الماء (gm)
7- m_c → كتلة المسعر (gm)
8- S_c → الحرارة النوعية للمسعر (a1) cal/gm
9- S_w → الحرارة النوعية للماء (1) ↓
١٠- T_F → درجة الحرارة النهائية (C°)

رسم الجهاز 3



الخطوات العملية 4

- قياس كتلة المسعر ثم قياس كتلة المسعر والماء معًا والطرح من كتلة المسعر لإيجاد كتلة الماء.
- قياس درجة الحرارة الإبتدائيه للماء
- توصيل الجهاز بتيار كهربي وبعد عشر دقائق نقوم بقياس درجه الحراره النهاية
- تسجيل قراءة الأميتر والفولتميتر ثم التعويض في القانون

B النتائج والحسابات

$w \propto Q$

$Q = m s \, \Delta t$

$\bar{J} = \frac{V I \, t}{m_c \, \Delta t}$

$m_c = 35 \text{ gm}$

$m_w = 95 \text{ gm}$

$S_c = 0{,}1 \text{ Cal/gm}$

$S_w = 1 \text{ Cal/gm}$

$T_i = 26 \text{ C}^\circ$

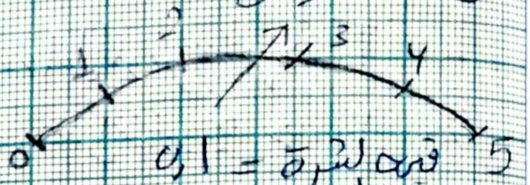
$T_F = 37 \text{ C}^\circ$

$V = 7{,}6 \text{ V}$

$I = 2{,}4 \text{ A}$

$t = 10 \text{ min} = 600 \text{ Sec}$

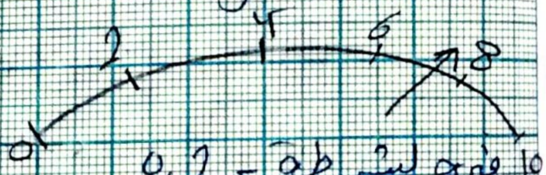
قراءة الأميتر



قيمة الشرطة = 0,1

$2 + 4 \times 0{,}1 = 2{,}4$

قراءة الفولتميتر



قيمة الشرطة = 0,2

$6 + 8 \times ,2 = 7{,}6$

$\bar{J} =$

$$\bar{J} = \frac{V I \, t}{(m_w s_w + m_c s_c)(T_F - T_i)} = \frac{7{,}6 \times 2{,}4 \times 600}{(95 \times 1 + 35 \times ,1)(37 - 26)}$$

$\bar{J} = 10{,}1 \text{ J/Cal}$

CamScanner
تم المسح الضوئي بـ CamScanner